PERTEMUAN 4 - mus

▼ 📂 Warming Up

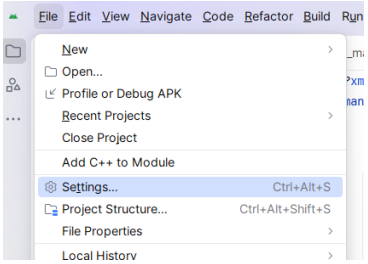
📌

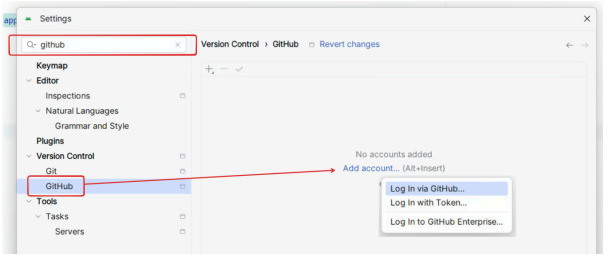
- Buatlah package baru dengan nama `pertemuan_4` lalu buat Activity baru dengan nama `FourthActivity`
- Buat Button dengan id `btnToFourth` di `MainActivity` yang akan mengarah ke `FourthActivity`
- Tambahkan Button “Kembali” di `FourthActivity` menuju `MainActivity`

▼ 📁 Inisialisasi Github

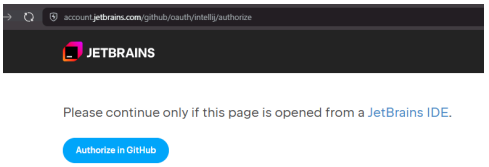
▼ 1️⃣ Hubungkan Account Github ke Android Studio

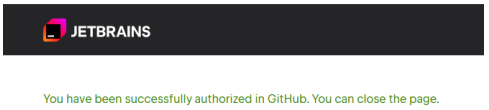
- Klik Menu → File → Settings → Search “Github” → Klik Github dan Add Account → Login via Github



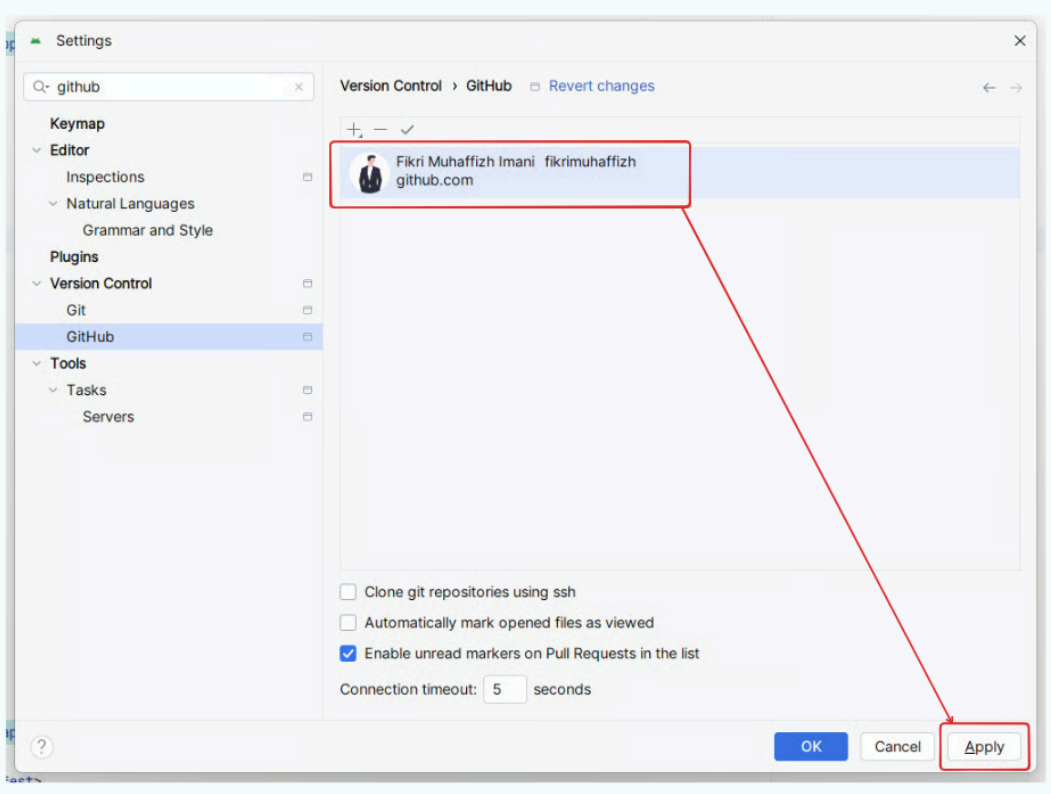


- Browser default akan tampil untuk meminta “Authorize in Github”, silahkan klik dan lakukan login Github hinggal selesai





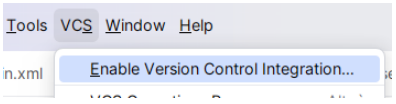
- Proses berhasil jika di halaman settings → Github sudah tampil account yang kita milik, pilih account tersebut dan klik Apply



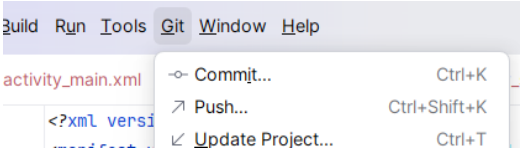
-

▼ 2️⃣ Create Local Repository (Project Baru)

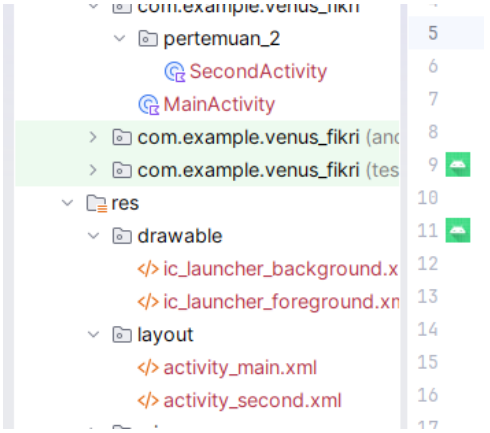
- Klik Menu → VCS → Enable Version Integration → Pilih Git → Enable → Apply



- Menu VCS akan hilang dan digantikan dengan “Git”

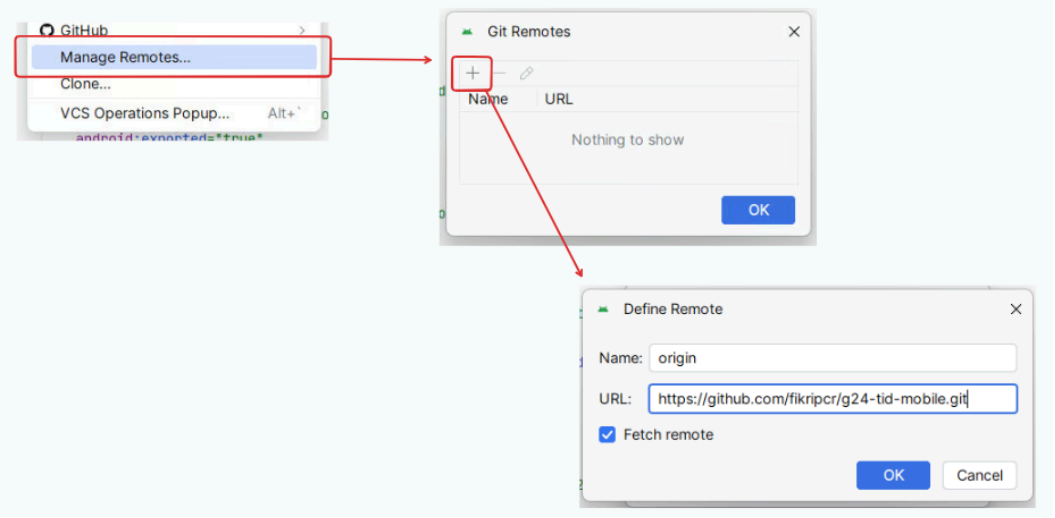


- Jika sudah berhasil maka nama file pada proejct akan menjadi merah yang menandakan adanya *Untracked File.* (File yang belum di commit)

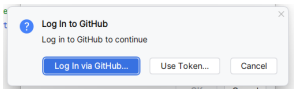


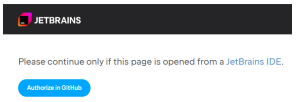
▼ 3️⃣ Setup Remote Repository (Github)

- Klik Menu → Git → Manages Remotes, lalu klik “+” untuk menambahkan URL repo github yang dituju → OK



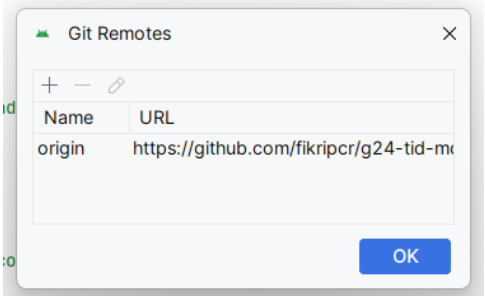
- Jika terdeteksi belum login, Android Studio akan meminta untuk Log In to To GitHub. Silahkan login seperti tahap sebelumnya





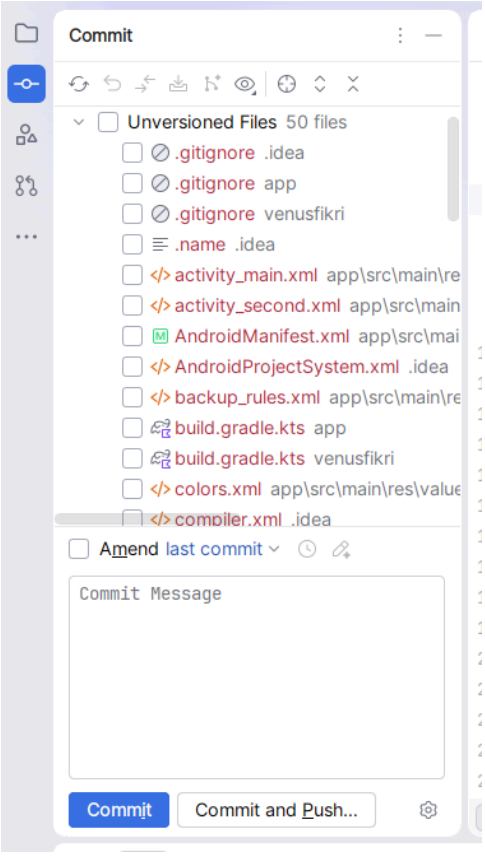


- Setelah berhasil makan koneksi remote dengan nama `origin` akan terlihat di panle Git Remotes. Silahkan pilih koneksi tersebut lalu klik → OK



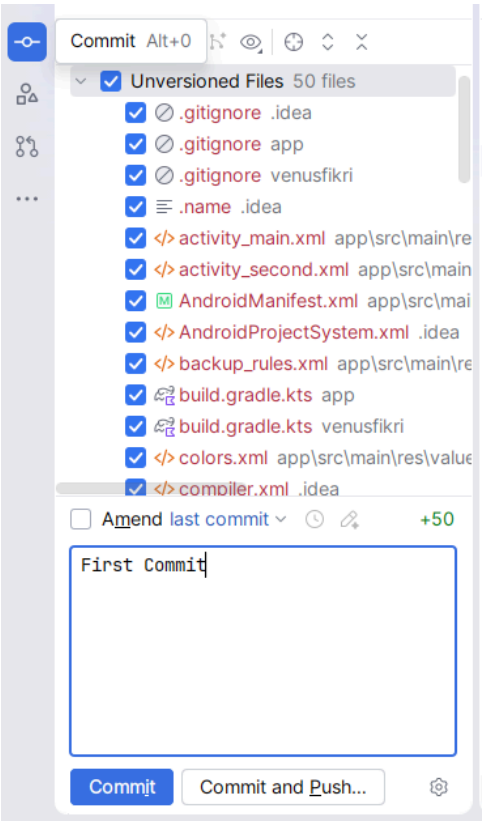
▼ 4️⃣ Commit & Push

Untuk mengirim perubahan ke repository di Github, kita harus melakukan commit terelbih dahulu. Pada panel sebelah kiri, klik icon berikut dan informasi file yang belum di-commit akan tampil.

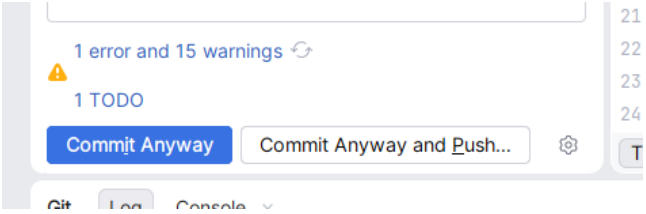


Silahkan ikuti langkah berikut:

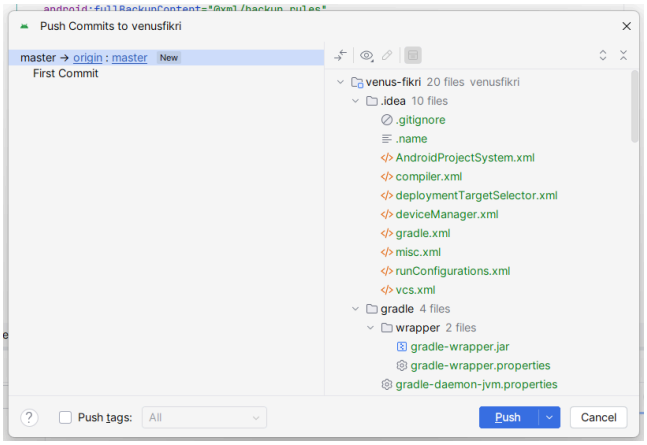
- Checklist File yang akan di commit
- Isi Commit Message
- Klik Commit *(Jika hanya ingin commit)*
- Klik Commit and Push *(Jika ingin langsung push ke github)*



Jika proses Analyzing selesai, akan tampil konfirmasi terakhir, pilih saja “Commit Anywan and Push”.



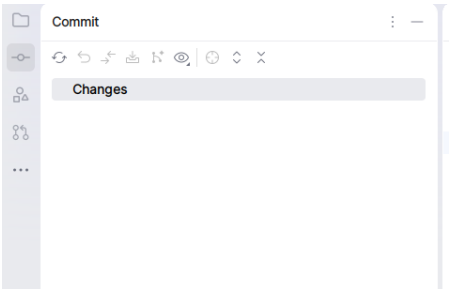
Pop baru akan muncul untuk “Memastikan” kembali apakah yang akan di-push sudah benar. Jangan ragu, klik “Push”

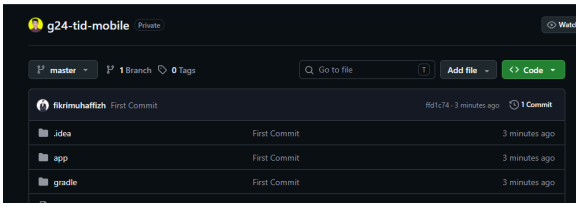


Jika proses berhasil, kolom Commit akan kembali kosong dan Repository Github sudah terisi dengan file project kita

Panel Commit sudah kosong

Repository Github sudah ter-update





▼ 📂 Intent (Kirim data antar Activity)

Sebelumnya kita menggunakan `Intent` untuk menampilkan atau berpindah antar Activity

```
val intent = Intent(this, SecondActivity::class.java)
startActivity(intent)
```

Menampilkan SecondActivity

Sekarang kita akan gunakan `putExtra()` untuk mengiriman data antar Activity.

1. Silahkan modifikasi `btnToFourth` pada `MainActivity` agar mengirimkan data berikut:

   ```
   val intent = Intent(this, FourthActivity::class.java)

   /*tambahkan bagian berikut*/
   intent.putExtra("name", "Politeknik Caltex Riau")
   intent.putExtra("from", "Rumbai")
   intent.putExtra("age", 25)

   startActivity(intent)
   ```

2. Pada `FourthActivity` , ambil data yang dikrim

   Jika berupa String, gunakan `getStringExtra()`

   Jika berupa Integer, gunakan `getIntExtra()`

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        ...
        ...

         val name = intent.getStringExtra("name")
     val from = intent.getStringExtra("from")
     val age = intent.getIntExtra("age",0)
         Log.e("Data Intent","Nama: $name , Usia: $ag
e, Asal: $from")
}
```

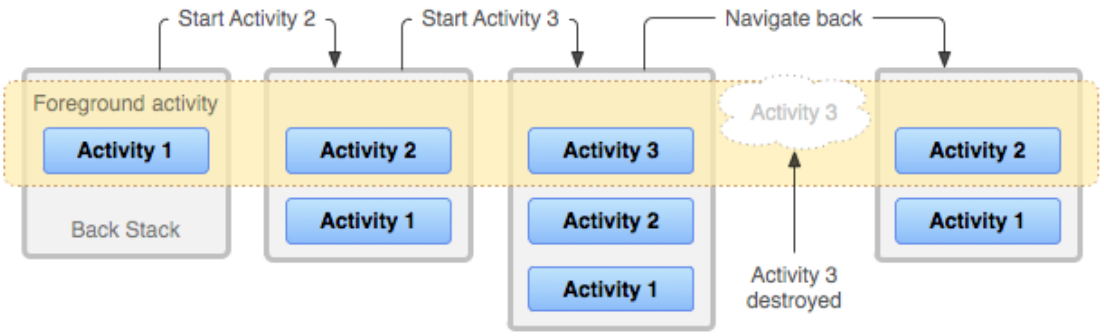
3. Silahkan cek Logcat untuk melihat apakah data berhasil didapat



📌

▼ 📂 LifeCycle Activity

Saat menggunakan `startActivity()`, Activity baru **tidak menggantikan** yang lama, tetapi ditambahkan ke **stack**. Activity sebelumnya tetap ada di bawahnya dan bisa diakses kembali dengan tombol **Back**.



https://developer.android.com/guide/components/activities/tasks-and-back-stack?hl=id

Poin penting terkait Activity

1. **Default Behavior → Activity menumpuk**
   - Activity lama tidak hilang.
   - Urutannya bisa dilihat dengan menekan **Back** (akan kembali ke Activity sebelumnya).
2. **Gunakan Log untuk cek LifeCycle Activity**

   Tambahkan log berikut pada function `onCreate()` dan `onDestroy()` di seluruh Activity untuk memastikan Activity masih ada atau dihancurkan:

   (Jangan lupa ubah `{nama_activity}` sesuai dengan activity yang uji)

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    Log.e("onCreate", "{nama_activity} dibuat pertama
kali")
}

override fun onStart() {
    super.onStart()
    Log.e("onStart", "onStart: {nama_activity} terlih
at di layar")
}

override fun onDestroy() {
    super.onDestroy()
    Log.e("onDestroy", "{nama_activity} dihapus dari
```

```
stack")
}
```

3. **Gunakan `finish()` jika tidak ingin kembali**

```
startActivity(intent)
finish() // Activity lama dihapus dari stack
```

4. **Cek urutan stack dengan tombol Back**

   Jalankan aplikasi, buka beberapa Activity berurutan, lalu tekan **Back** → perhatikan urutan kembaliannya.

▼ 📂 Dialog & Pop Up Components

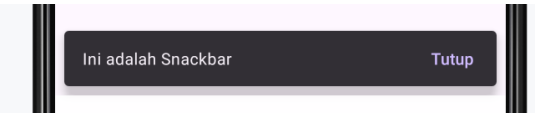
Snackbar

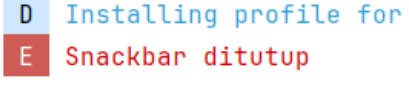
> *Digunakan untuk menampilkan informasi ringkasi*

Pada `FourtActivity`, buatlah sebuah Button dengan id=`btnShowSnackbar` untuk menampilkan `SnackBar` lalu salin kode berikut

```
binding.btnShowSnackbar.setOnClickListener {
    Snackbar.make(binding.root, "Ini adalah Snackbar", S
nackbar.LENGTH_SHORT)
        .setAction("Tutup"){
            Log.e("Info Snackbar","Snackbar ditutup")
        }
        .show()
}
```

Berikut tampilan saat `btnShowSnackbar` diklik, lalu saat “Tutup” di tekan akan tampil di Log





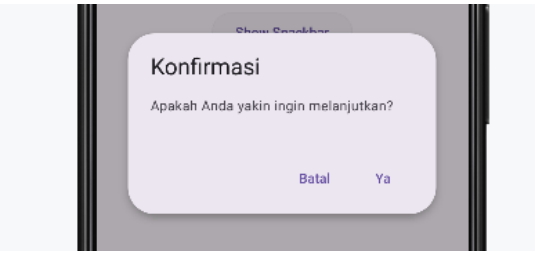
AlertDialog

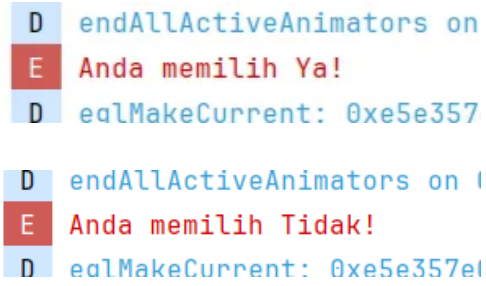
> *Digunakan untuk manempilkan konfirmasi terhadap aksi yang dilakukan*

Sekarang kita akan menampilkan `MaterialAlertDialog` . Buatlah sebuah Button dengan id `btnShowAlertDialog` lalu salin kode berikut di event `onClickListener`

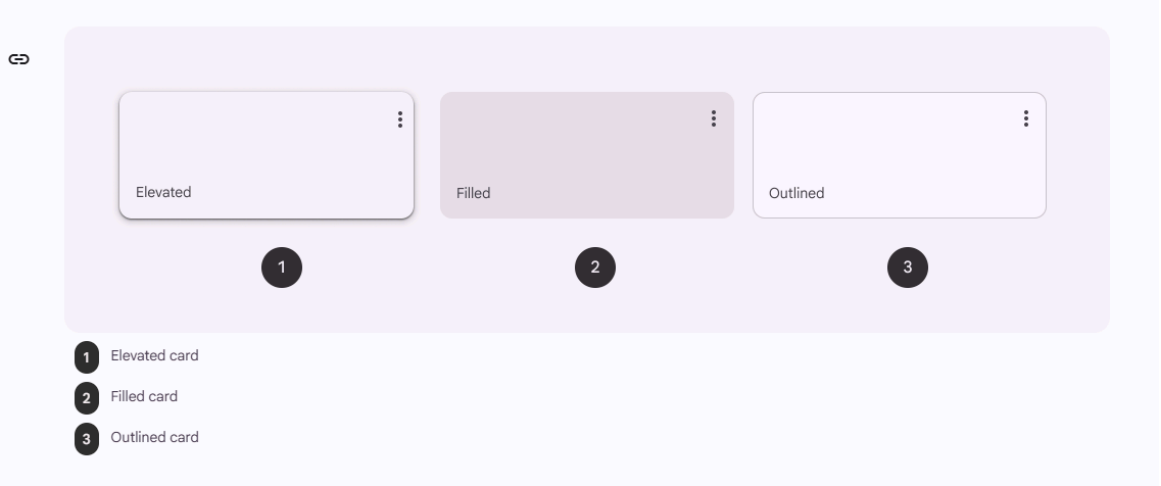
```
  binding.btnShowAlertDialog.setOnClickListener {
      MaterialAlertDialogBuilder(this)
          .setTitle("Konfirmasi")
          .setMessage("Apakah Anda yakin ingin melanjutk
an?")
          .setPositiveButton("Ya") { dialog, _ ->
              dialog.dismiss()
              Log.e("Info Dialog","Anda memilih Ya!")
          }
          .setNegativeButton("Batal") { dialog, _ ->
              dialog.dismiss()
              Log.e("Info Dialog","Anda memilih Tidak!")
          }
          .show()
  }
```

Saat tombol di klik, akan menampilkan alert konfirmasi dan aksi Ya/Batal akan ditampilkan di Log





▼ 📂 MaterialCardView



https://m3.material.io/components/cards/overview

MaterialCardView yang digunakan untuk menampilkan informasi dengan struktur yang sederhana tetapi fleksibel. Desainnya menggunakan **ConstraintLayout**, yang memungkinkan elemen-elemen di dalamnya mudah diatur dan dimodifikasi. Kita akan coba membuat sebuah Card, silahkan ikuti langkah berikut:

1. Silahkan salin kode berikut di `activity_fourth.xml`

```
    <com.google.android.material.card.MaterialCardView
        android:layout_width="150dp"
        android:layout_height="150dp"
        android:layout_marginTop="112dp"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.478"
        app:layout_con
```



- Width & height 150dp menjadi patokan awal untuk membuat card
- `MaterialCardView` akan menjadi pembungkus untuk komponen lain didalamnya
- `Button` akan tampil didalm card

```
straintStart_toStartOf
="parent"
        app:layout_con
straintTop_toTopOf="pa
rent">

          <Button
            android:id
="@+id/btn1"
            android:la
yout_width="wrap_conte
nt"
            android:la
yout_height="wrap_cont
ent"
            android:te
xt="Tombol 1" />

    </com.google.andro
id.material.card.Mater
ialCardView>
```

2. Kondisi `Button` saat ini sudah ada didalam Card, namun tidak dapat diatur sesuai keinginan, sehingga kita perlu membungkus `Button` dengan `ConstraintLayout` . Sesuaikan kode diatas menjadi seperti ini:

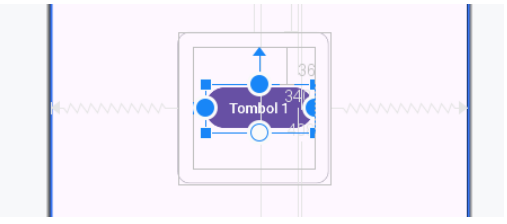
```
<com.google.android.material.card.MaterialCardView
    android:layout_width="150dp"
    android:layout_height="150dp"
    android:layout_marginTop="112dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.478"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
        android:layout_margin="15dp"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">

        <Button
            android:id="@+id/btn1"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="36dp"
            android:text="Tombol 1"
            app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
            app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
            app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

</com.google.android.material.card.MaterialCardView>
```



- Setelah dibungkus dengan `ConstraintLayout` , button sudah bisa diatur posisi nya. Jangan lupa untuk mengatur ulang constraint komponen tersebut, karena Parent dari Button adalah layout Constraint itu sendiri.

- `layout_margin` di `ConstraintLayout` dibutuhkan agar ada ruang untuk bisa menggeser posisi Card sesuai yang diinginkan

3. Tambahkan beberapa attribute untuk mempercantik `MaterialCardView`

```
<com.google.android.material.card.MaterialCardView

    android:layout_width="150dp"
    android:layout_height="150dp"
    android:layout_marginTop="112dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.478"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:cardElevation="4dp">
```



`cardElevation` memberikan efek shadow. Semakin kecil maka Card akan semakin flat

```
<com.google.android.material.card.MaterialCardView
    android:layout_width="150dp"
    android:layout_height="150dp"
    android:layout_marginTop="112dp"
    android:backgroundTint="#FF9E80"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.478"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:cardElevation="4dp">
```



`backgroundTint` akan memberikan warna background pada Card